Groupe ZH
PROCÉDÉS & SÉCURITÉ

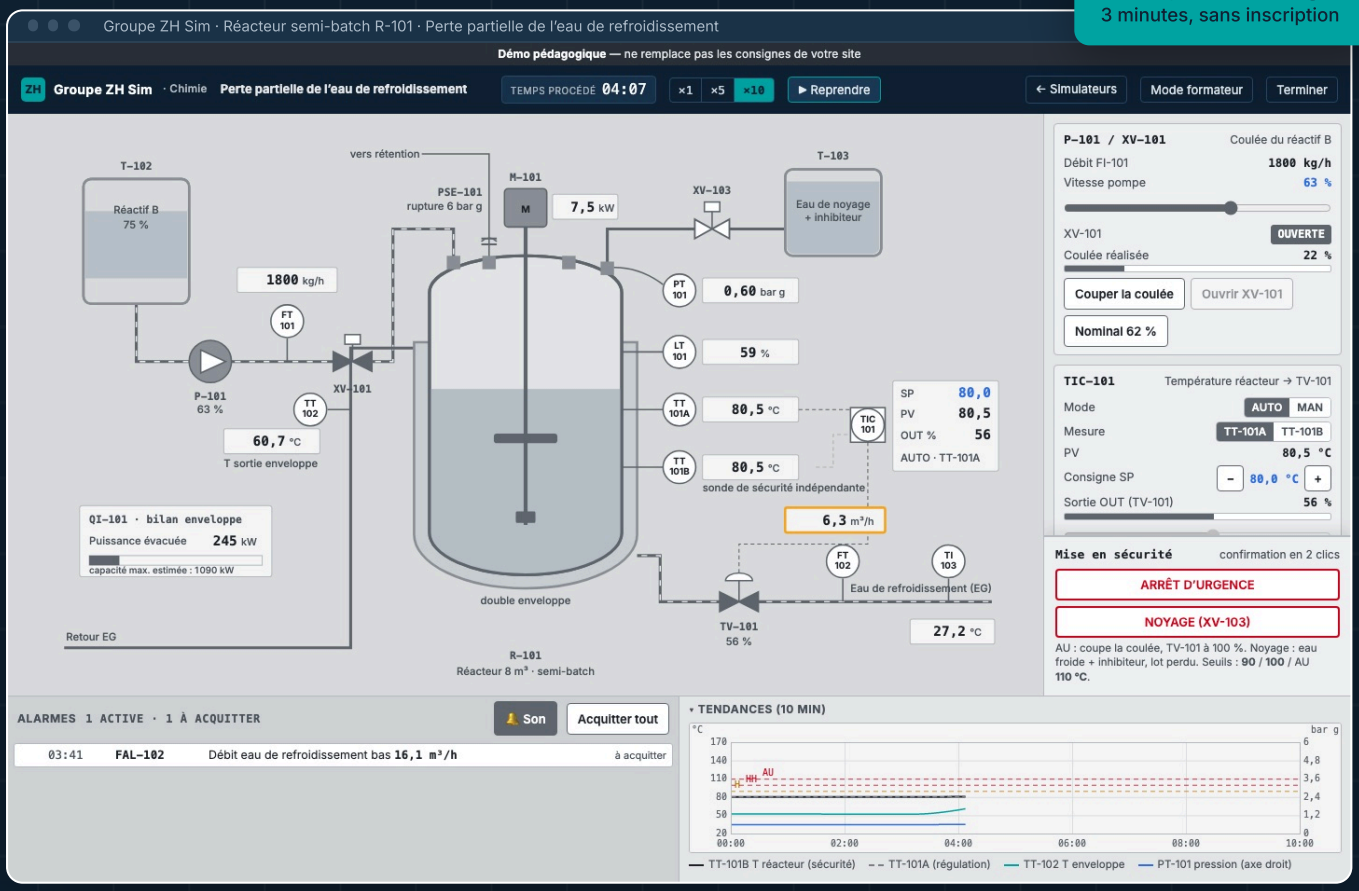
FORMATION & CONSEIL

CHIMIE · EAU · ÉNERGIE

Vos opérateurs s'entraînent aux situations anormales avant de les vivre.

Des simulateurs de procédé jouables dans un navigateur, une journée sur votre site, un débriefing chiffré. Vos équipes répètent la dérive, l'alarme et la bonne réaction, sans toucher à l'installation.

Démo jouable en ligne
3 minutes, sans inscription



3 à 8 personnes

par session, sur votre site : chacun pilote, se trompe et recommence.

Rien à installer

un navigateur suffit, même sur un poste verrouillé, sans casque ni logiciel.

Un débriefing chiffré

score, temps de réaction et chronologie pour chaque stagiaire.

LE CONSTAT

Les situations rares sont celles qui comptent, et on ne les répète jamais en production.

Une perte de refroidissement, une utilité qui lâche, une cascade d'alarmes : ces moments exigent une réaction juste en quelques minutes. Sur l'installation réelle, impossible de s'y exercer. Le simulateur rend ces situations entraînables, autant de fois que nécessaire.

Les publics qui en ont le plus besoin

Ceux qui prennent le poste sans avoir encore vu de situation anormale :

- nouveaux opérateurs et intérimaires, à chaque vague de recrutement ;
- alternants et stagiaires de bac pro, BTS et licence ;
- chefs de quart et tuteurs, qui transmettent les bons réflexes ;
- formateurs des organismes et CFA du secteur.

Le droit à l'erreur

Les erreurs se font à l'écran : l'installation, le produit et les personnes restent hors de risque.

Vos repères de poste

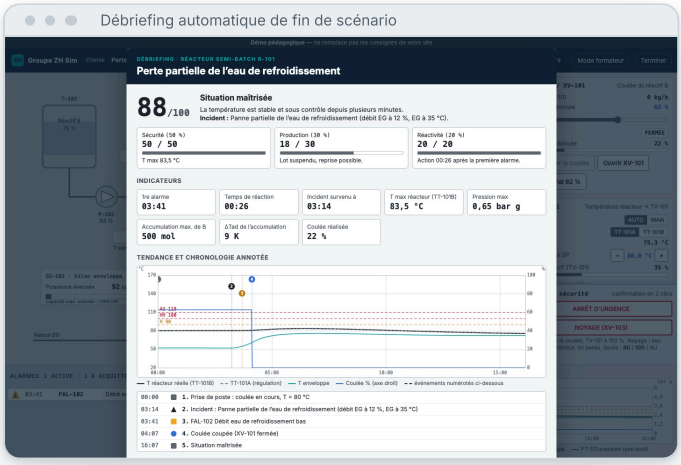
Seuils d'alarme, organes, vocabulaire : les scénarios reprennent ceux de votre unité.

Un simple navigateur

Aucune installation, aucun casque : les simulateurs tournent sur les postes déjà présents.

Des progrès mesurés

Évaluation avant et après : vous savez quoi renforcer, et chez qui.



LE DÉBRIEFING

Chaque partie laisse une trace exploitable.

1. **Un score sur 100**
   réparti entre sécurité, production et réactivité.
2. **Des temps de réaction mesurés**
   dès la première alarme, puis à chaque action.
3. **Une chronologie annotée**
   que le formateur rejoue avec le groupe pour ancrer la bonne séquence.
4. **Une synthèse écrite**
   remise au responsable : acquis, écarts, plan d'action.

DÉROULÉ D'UNE SESSION

1

Diagnostic offert

30 minutes en visio : votre procédé, vos équipes, les situations sensibles.

30 min · 0 €

2

Scénarios sur mesure

Les scénarios sont calés sur vos seuils, vos organes et vos consignes.

Avant la session

3

Journée sur site

3 à 8 personnes, un formateur du métier : chacun pilote à son tour.

1 jour · 7 h

4

Bilan et plan d'action

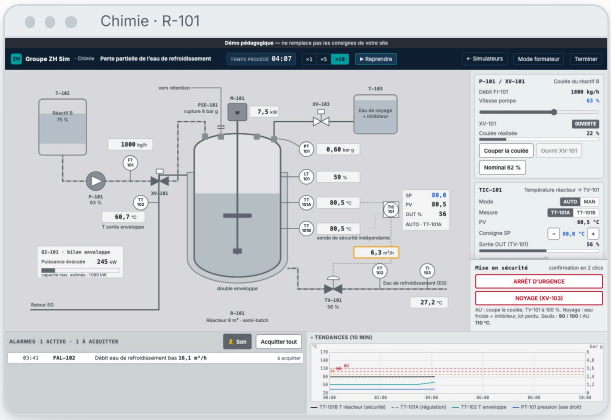
Restitution à chaud, puis rapport écrit avec les priorités par personne.

Sous une semaine

GROUPE ZH SIM

Trois simulateurs, jouables dès aujourd'hui.

Synoptiques au standard des salles de contrôle (ISA-101), régulations réalistes, alarmes à acquitter, tendances et mode formateur pour déclencher les incidents en direct.

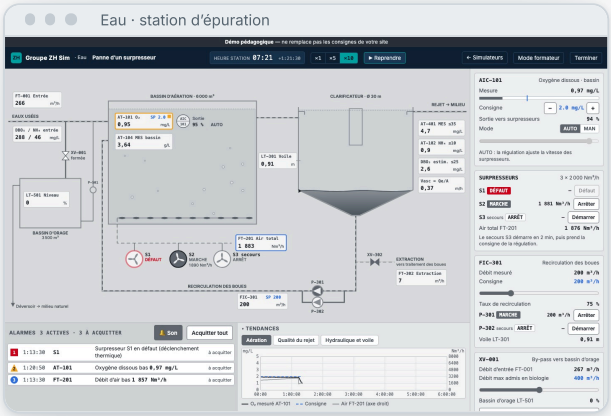


CHIMIE · FORMULATION

Réacteur semi-batch de 8 m³

Scénario : perte partielle de l'eau de refroidissement pendant la coulée d'un réactif. La température monte, l'accumulation menace.

- Repérer la dérive avant l'alarme haute
- Couper la coulée au bon moment, garder le lot
- Connaître les seuils de mise en sécurité

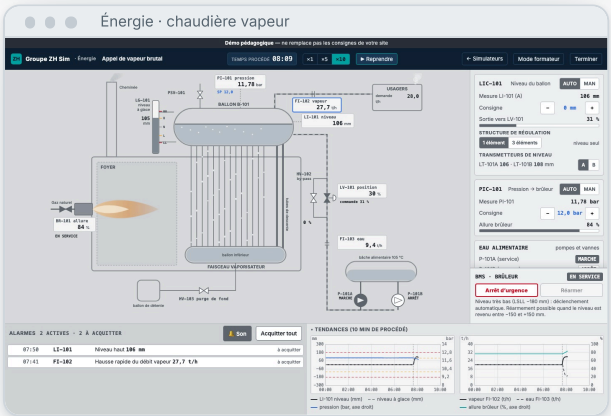


EAU & ASSAINISSEMENT

Station d'épuration à boues activées

Scénario : un surpresseur se met en défaut. L'oxygène dissous chute dans le bassin d'aération, la qualité du rejet est en jeu.

- Lire les alarmes dans le bon ordre
- Démarrer le secours et reprendre la régulation
- Protéger le rejet : MES, NH_4, DBO_5



ÉNERGIE & UTILITÉS

Chaudière à tubes d'eau, ballon B-101

Scénario : appel de vapeur brutal. Le niveau gonfle puis s'effondre, le piège classique qui mène au déclenchement.

- Comprendre le gonflement du niveau
- Régulation à 1 ou 3 éléments, en direct
- Éviter le déclenchement très bas niveau

Votre procédé, en scénario

Dispersion et broyage, réacteur de résine, formulation, stockage, utilités, traitement des effluents : nous construisons le scénario à partir de vos schémas et de vos consignes.

Escape game sécurité

Une demi-journée en équipe, jusqu'à 12 personnes, construite sur le rejeu d'un incident réel : idéal pour une journée ou un quart d'heure sécurité.

Essayez une démo

3 minutes, sans inscription, sur ordinateur ou mobile

OFFRES ET TARIFS

Des prix affichés, dès le premier contact.

FORMAT PHARE

Session simulateur intra

1 jour · 3 à 8 personnes · sur votre site

à partir de **1 500 €** HT

- Scénarios choisis pour votre procédé
- Chacun pilote et recommence
- Débriefing chiffré et plan d'action

INTÉGRATION

Pack nouveaux opérateurs

2 sessions + livret d'accueil au poste

à partir de **2 900 €** HT

- Arrivées, intérimaires, alternants
- Évaluation avant et après
- Fiches réflexes alignées sur vos consignes

CONSEIL

Conseil aux sites

Avec vos équipes, sur vos installations

Sur devis

- Modes opératoires illustrés
- Formation en situation de travail (AFEST)
- Formation de vos tuteurs internes

ORGANISMES DE FORMATION ET CFA

Ajoutez la mise en situation à vos parcours

Vos formations gagnent une séquence pratique sur simulateur, sans investissement matériel ni développement.

- **Licence annuelle** : simulateurs, scénarios et guide d'animation pour vos formateurs.
- **Sous-traitance** : Groupe ZH anime les séquences simulateur de vos sessions.
- **Co-construction** de modules adaptés à votre branche professionnelle.

ZH

VOTRE FORMATEUR

Zine-Eddine HAMAMI

Enseignant en génie des procédés depuis 10 ans, il forme les futurs opérateurs et techniciens, du bac pro au BTS et à la licence. Il conçoit lui-même les simulateurs Groupe ZH et anime en personne chaque session et chaque débriefing.

ZONE D'INTERVENTION

Île-de-France · Normandie · Hauts-de-France · Centre-Val de Loire · Grand Est · Bourgogne

Sur votre site ou en salle. Licences et scénarios sur mesure : partout en France, à distance.

Démo avant contact
Vous jugez l'outil sur pièce, avant tout rendez-vous.

Un seul interlocuteur
Le même formateur, du diagnostic au bilan.

Vos consignes d'abord
Supports alignés sur les procédures du site.

Prix clairs
Tarifs affichés, devis détaillé après le diagnostic.

PROCHAINE ÉTAPE

Diagnostic de 30 minutes, offert.

Vous repartez avec les trois scénarios prioritaires pour vos opérateurs et un chiffrage clair, sans engagement.

CONTACT **Zine-Eddine HAMAMI, fondateur**
E-MAIL **z.hamami.formations@gmail.com**
DÉMOS **zineddinehamami-byte.github.io/groupe-zh**

Jouer une démo

Groupe ZH, SASU · SIREN 100 545 698 · 61 rue de Lyon, 75012 Paris. Prix hors taxes, frais de déplacement éventuels en sus, précisés au devis. Les formations et outils complètent les consignes et procédures du site client, qui restent la référence. Les formations réglementaires soumises à agrément (GIES, CATEC, habilitation électrique) sont réalisées avec des partenaires habilités.